

1. Geometria plana

1.1. Perímetro e área

A geometria plana estuda figuras desenhadas em uma superfície, como o papel. Antes de calcular, é importante distinguir duas medidas.

Definição

O **perímetro** é o comprimento do contorno de uma figura. Ele é encontrado somando os comprimentos de todos os lados e é medido em unidades lineares, como cm ou m. A **área** é a medida da região interna da figura e é expressa em unidades quadradas, como cm^2 ou m^2 .

Assim, uma cerca acompanha o perímetro de um terreno, enquanto o piso que recobre esse terreno está relacionado à sua área. A unidade da resposta deve combinar com a unidade das medidas fornecidas.

1.2. Retângulo e quadrado

Um retângulo possui dois lados de comprimento b , chamados de bases, e dois lados de comprimento h , chamados de alturas. Por isso, seu perímetro é a soma de duas bases e duas alturas:

$$P = 2b + 2h = 2(b + h).$$

Para descobrir a área, podemos imaginar o retângulo dividido em quadrados de lado igual à unidade. O número de quadrados é o produto da base pela altura:

$$A = b \cdot h.$$

No quadrado, todos os lados têm o mesmo comprimento l ; portanto, $P = 4l$ e $A = l^2$.

Exemplo 1

Um jardim retangular mede 8 m de comprimento e 5 m de largura. Qual é o perímetro e qual é a área do jardim?

Resolução

Para o perímetro, somamos o comprimento dos quatro lados. Como os lados opostos são iguais, usamos $P = 2(b + h)$:

$$P = 2(8 + 5) = 2 \cdot 13 = 26 \text{ m}.$$

Para a área, multiplicamos as duas dimensões:

$$A = b \cdot h = 8 \cdot 5 = 40 \text{ m}^2.$$

Logo, seriam necessários 26 m de cerca e o jardim ocupa 40 m².

1.3. Triângulo

Todo triângulo pode ser associado à metade de um paralelogramo com a mesma base b e a mesma altura perpendicular h . Por isso, sua área é metade do produto da base pela altura:

$$A = \frac{b \cdot h}{2}.$$

Para o perímetro, não há uma fórmula que dependa apenas de base e altura: somamos os três lados, $P = a + b + c$.

Exemplo 2

Uma placa triangular retângula tem catetos de 5 cm e 12 cm e hipotenusa de 13 cm. Tomando o cateto de 12 cm como base, determine sua área e seu perímetro.

Resolução

A altura é a medida perpendicular à base, então podemos aplicar $A = \frac{b \cdot h}{2}$:

$$A = \frac{12 \cdot 5}{2} = \frac{60}{2} = 30 \text{ cm}^2.$$

O perímetro é a soma dos três lados, e não inclui a altura interna:

$$P = 5 + 12 + 13 = 30 \text{ cm}.$$

Assim, a placa tem área de 30 cm² e contorno de 30 cm.

1.4. Paralelogramo e trapézio

No paralelogramo, a base pode ser deslocada para formar um retângulo de mesma área. A altura h é sempre perpendicular à base, portanto

$$A = b \cdot h.$$

Seu perímetro é a soma de dois lados de cada medida: $P = 2(b + l)$.

O trapézio tem duas bases paralelas, B e b . A média dessas bases, $\frac{B+b}{2}$, multiplicada pela altura h fornece a área:

$$A = \frac{(B + b) \cdot h}{2}.$$

Essa expressão representa a média das larguras paralelas ao longo da altura. O perímetro continua sendo a soma dos quatro lados.

Exemplo 3

Um canteiro em forma de trapézio tem bases de 14 m e 8 m, altura de 4 m e lados não paralelos de 5 m cada. Qual é sua área e seu perímetro?

Resolução

Primeiro, calculamos a média das duas bases:

$$\frac{B + b}{2} = \frac{14 + 8}{2} = \frac{22}{2} = 11 \text{ m.}$$

Multiplicamos essa média pela altura para obter a área:

$$A = 11 \cdot 4 = 44 \text{ m}^2.$$

Para o perímetro, somamos os quatro lados do contorno:

$$P = 14 + 8 + 5 + 5 = 32 \text{ m.}$$

Portanto, o canteiro ocupa 44 m^2 e seu contorno mede 32 m.

1.5. Círculo

No círculo, o raio r é a distância do centro até a borda. O diâmetro é o dobro do raio: $d = 2r$. O comprimento da circunferência é proporcional ao diâmetro, e a constante de proporcionalidade é π :

$$C = 2\pi r.$$

A área pode ser entendida dividindo o círculo em muitos setores e rearranjando esses setores até obter aproximadamente um retângulo de base πr e altura r . Assim,

$$A = \pi r^2.$$

Quando não for indicado outro valor, podemos usar $\pi \approx 3,14$.

Exemplo 4

Uma mesa circular tem raio de 0,5 m. Usando $\pi \approx 3,14$, calcule o comprimento da borda e a área do tampo.

Resolução

O comprimento da borda é a circunferência. Substituímos $r = 0,5$ em $C = 2\pi r$:

$$C = 2 \cdot 3,14 \cdot 0,5 = 3,14 \text{ m.}$$

Para a área, elevamos o raio ao quadrado:

$$A = \pi r^2 = 3,14 \cdot (0,5)^2 = 3,14 \cdot 0,25 = 0,785 \text{ m}^2.$$

A borda mede aproximadamente 3,14 m e o tampo ocupa aproximadamente $0,785 \text{ m}^2$.

1.6. Áreas de figuras compostas

Uma figura composta pode ser separada em figuras conhecidas. Calculamos cada área usando a fórmula adequada e depois somamos as partes ou subtraímos os espaços retirados. O desenho mental da decomposição é tão importante quanto a conta: partes com medidas em unidades diferentes devem ser convertidas antes de calcular.

Exemplo 5

Uma região tem a forma de um retângulo de 10 cm por 6 cm, com um triângulo de base 4 cm e altura 3 cm retirado de um dos lados. Qual é a área restante?

Resolução

Calculamos primeiro a área do retângulo inteiro:

$$A_{\text{ret}} = 10 \cdot 6 = 60 \text{ cm}^2.$$

Depois calculamos a área do triângulo retirado. A divisão por 2 aparece porque o triângulo corresponde à metade de um paralelogramo:

$$A_{\text{tri}} = \frac{4 \cdot 3}{2} = 6 \text{ cm}^2.$$

Como essa parte foi retirada, subtraímos as áreas:

$$A_{\text{restante}} = 60 - 6 = 54 \text{ cm}^2.$$

Portanto, a região restante ocupa 54 cm².

1.7. Como conferir o resultado

Verifique se o perímetro está em unidade linear e a área em unidade quadrada. Também compare o resultado com as dimensões: a área de um retângulo deve ser menor que a de um retângulo que tenha as mesmas dimensões e seja ampliado, e a área de um triângulo com base e altura dadas é metade da área do paralelogramo correspondente. Essas comparações simples ajudam a perceber erros de fórmula, unidade ou operação.

Isso te ajudou?

Este material apresentou os conceitos básicos de perímetro e área. Nas aulas, aprofundamos semelhança, escalas, polígonos e problemas com figuras compostas. Entre em contato e agende sua aula!

